

Отчет по лабораторной работе № 21 по курсу алгоритмы и структуры данных

Студентка группы М8О-114БВ-25 Мозговая Жанна Евгеньевна, № по списку 13

Контакты www, e-mail, icq, skype mozgovay0607@gmail.com

Работа выполнена: «16» марта 2026г.

Преподаватель: Сысоев Максим Алексеевич каф. 806

Входной контроль знаний с оценкой _____

Отчет сдан «17» марта 2026 г., итоговая оценка _____

Подпись преподавателя _____

1. **Тема:** Программирование на интерпретируемых языках
2. **Цель работы:** Составить программу выполнения заданных действий над файлами на одном из интерпретируемых командных языков ОС UNIX.
3. **Задание (Вариант № 13):** Конкатенация файлов наименьшей длины до тех пор, пока размер результирующего файла не превысит размер блока заданного устройства.

4. Оборудование:

Оборудование ПЭВМ студента, если использовалось:

Процессор __12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1235U, 1300 МГц, ядер: 10, логических процессоров:12.

Монитор __BOE PnP Monitor_____

5. Программное обеспечение (лабораторное):

Программное обеспечение ЭВМ студента, если использовалось:

Операционная система семейства Unix, наименование Ubuntu, версия 24.04 LTS, интерпретатор команд bash версия 5.2.21.

Система программирования: gcc (Ubuntu 11.4.0-1ubuntu1~22.04.2) версия 11.4

Редактор текстов: VS code версия: 1.107.1.

Язык программирования: bash

6. **Идея, метод, алгоритм** решения задачи (в формах: словесной, псевдокода, графической [блок-схема, диаграмма, рисунок, таблица] или формальные спецификации с пред- и постусловиями)

Идея: Необходимо из заданной директории последовательно брать файлы (в отсортированном порядке) и объединять их содержимое в один результирующий файл до тех пор, пока общий размер объединенных файлов не станет строго больше заданного размера блока. При этом важно, что последний файл, который вызывает превышение размера блока, не добавляется в результат (согласно формулировке "до тех пор пока не превысит").

Метод:

Последовательный перебор файлов в директории

Сортировка файлов для детерминированного поведения

Предварительная проверка условия перед добавлением каждого файла

Накопление суммарного размера и подсчет количества файлов

Алгоритм

АЛГОРИТМ ConcatenateFiles

ВХОД: dir, block_size, output_file (по умолчанию "concatenated.out")

ВЫХОД: output_file, statistics

НАЧАЛО

// Проверка входных данных

ЕСЛИ directory не существует ТО

 ВЫВОД "Error: directory not found"

 ВОЗВРАТ код 2

КОНЕЦ ЕСЛИ

ЕСЛИ block_size <= 0 ТО

 ВЫВОД "Error: block size must be positive"

 ВОЗВРАТ код 1

КОНЕЦ ЕСЛИ

```

// Получение списка файлов
files = ПОЛУЧИТЬ_СПИСОК_ФАЙЛОВ(directory)
УДАЛИТЬ из списка все поддиректории
СОРТИРОВАТЬ files по имени

ЕСЛИ files пуст ТО
    ВЫВОД "Error: no files in directory"
    ВОЗВРАТ код 3
КОНЕЦ ЕСЛИ

// Очистка/создание выходного файла
СОЗДАТЬ_ИЛИ_ОЧИСТИТЬ output_file

// Основной цикл
total_size = 0
file_count = 0

ДЛЯ КАЖДОГО file ИЗ files:
    file_size = ПОЛУЧИТЬ_РАЗМЕР(file)

    // Проверка условия: не превысит ли добавление лимит?
    ЕСЛИ total_size + file_size > block_size ТО
        ПРЕРВАТЬ_ЦИКЛ
    КОНЕЦ ЕСЛИ

    // Добавление файла
    ДОБАВИТЬ_СОДЕРЖИМОЕ(file, output_file)

    total_size = total_size + file_size
    file_count = file_count + 1
КОНЕЦ ЦИКЛА

// Вывод результата
ВЫВОД "Added file_count files to output_file"
ВЫВОД "Total size: total_size bytes (block: block_size bytes)"

ВОЗВРАТ код 0
КОНЕЦ

```

7. **Сценарий выполнения работы** [план работы, первоначальный текст программы в черновике (можно на отдельном листе) и тесты либо соображения по тестированию].

План работы:

- ✓ Понимание задачи
- ✓ Определение входных данных
- ✓ Определение выходных данных
- ✓ Разработка концепции
- ✓ Проектирование алгоритма
- ✓ Написание черновой версии
- ✓ Тестирование и отладка
- ✓ Выявление и исправление ошибок
- ✓ Оформление кода

Первоначальный текст программы в черновике:

```

#!/bin/bash

# Самая простая первая версия
# Без сложных проверок, только логика

if [ $# -lt 2 ]; then
    echo "Need: DIR BLOCK_SIZE [OUTPUT]"
    exit 1
fi

dir=$1
block=$2
out=${3:-"result.txt"}

total=0
count=0

for file in "$dir"/*; do
    if [ -f "$file" ]; then
        size=$(stat -c%s "$file")
        if [ $((total + size)) -le $block ]; then

```

```

        cat "$file" >> "$out"
        total=$((total + size))
        count=$((count + 1))
    else
        break
    fi
fi
done

echo "Added $count files, total = $total bytes"

```

Тесты:

Тест	Описание	Ожидаемый код	Ожидаемый вывод
1	Обычный случай	0	Added 2 files, total = 10
2	Первый файл больше блока	0	Added 0 files, total = 0
3	Пустая директория	3	Error: no files
4	Нет директории	2	Error: directory not found
5	Мало аргументов	1	Error: wrong number
6	Help	0	Справка
7	Бинарные файлы	0	ОК
8	Граничные значения	0	Зависит от блока
9	Сортировка	0	Правильный порядок
10	Сравнение версий	0	Одинаковые результаты

Пункты 1-7 отчета составляются с самого начала лабораторной работы.

Допущен к выполнению работы. Подпись преподавателя _____

8. Распечатка протокола (подклеить листинг окончательного варианта программы с тестовыми примерами, подписанный преподавателем).

Bash

```
#!/bin/bash
```

```
help() {
    echo "Usage: $0 DIR BLOCK_SIZE [OUTPUT_FILE]"
    echo
    echo "Concatenate files from DIR until total size exceeds BLOCK_SIZE."
    echo
    echo "Arguments:"
    echo "  DIR          source directory with input files"
    echo "  BLOCK_SIZE   block size in bytes"
    echo "  OUTPUT_FILE  resulting file (default: concatenated.out)"
    echo
    echo "Options:"
    echo "  -h, --help  show this help message"
}
```

```
if [ "$1" = "-h" ] || [ "$1" = "--help" ]; then
    help
    exit 0
fi
```

```
if [ $# -lt 2 ] || [ $# -gt 3 ]; then
    echo "Error: wrong number of arguments"
    help
    exit 1
fi
```

```
dir=$1
block_size=$2
```

```
if [ ! -d "$dir" ]; then
    echo "Error: directory '$dir' not found"
    exit 2
fi
```

```
if [ $# -eq 3 ]; then
    out=$3
else
    out="concatenated.out"
fi
```

```
files=$(ls "$dir" 2>/dev/null)
if [ -z "$files" ]; then
    echo "Error: no files in '$dir'"
    exit 3
fi
```

```
> "$out"
```

```
total=0
count=0
```

```
for f in "$dir"/*; do
    [ -f "$f" ] || continue

    size=$(stat -c%s "$f")

    if [ $((total + size)) -gt $block_size ]; then
        break
    fi

    cat "$f" >> "$out"
    total=$((total + size))
    count=$((count + 1))
done
```

```
echo "Added $count files to $out"
echo "Total size: $total bytes (block: $block_size bytes)"
```

Python

```
#!/usr/bin/env python3
```

```

import os
import sys
import argparse

def main():
    parser = argparse.ArgumentParser(
        description="Concatenate files from DIR until total size exceeds BLOCK_SIZE."
    )
    parser.add_argument("directory", help="source directory with input files")
    parser.add_argument("block_size", type=int, help="block size in bytes")
    parser.add_argument("output", nargs="?", default="concatenated.out",
        help="resulting file (default: concatenated.out)")

    args = parser.parse_args()

    dir_path = args.directory
    block_size = args.block_size
    out_file = args.output

    if block_size <= 0:
        print("Error: BLOCK_SIZE must be positive")
        sys.exit(1)

    if not os.path.isdir(dir_path):
        print(f"Error: directory '{dir_path}' not found")
        sys.exit(2)

    # Получаем список файлов
    files = []
    for name in os.listdir(dir_path):
        path = os.path.join(dir_path, name)
        if os.path.isfile(path):
            files.append(path)

    files.sort()

    if not files:
        print(f"Error: no files in '{dir_path}'")
        sys.exit(3)

    # Очищаем выходной файл
    open(out_file, "w").close()

    total = 0
    count = 0

    with open(out_file, "ab") as out:
        for f in files:
            size = os.path.getsize(f)

            if total + size > block_size:
                break

            with open(f, "rb") as inp:
                out.write(inp.read())

            total += size
            count += 1

    print(f"Added {count} files to {out_file}")
    print(f"Total size: {total} bytes (block: {block_size} bytes)")

```

9. Дневник отладки должен содержать дату и время сеансов отладки, и основные события(ошибки в сценарии и программе, нестандартные ситуации) и краткие комментарии к ним. В дневнике отладки приводятся сведения об использовании других ЭВМ, существенном участии преподавателя и других лиц в написании и отладке программы.

№	Лаб. или дом.	Дата	Время	Событие	Действие по исправлению	Примечание

10. Замечания автора по существу работы: замечания отсутствуют

11. Выводы: В ходе выполнения лабораторной работы были разработаны два скрипта (на Bash и Python), реализующих алгоритм конкатенации файлов из заданной директории до момента превышения размера блока устройства.

Подпись студента _____

